

GABARITO

EF • P4 - EF8 • 2026

Questão / Gabarito

1	D	13	A	25	B
2	B	14	A	26	D
3	C	15	D	27	B
4	B	16	B	28	C
5	A	17	D	29	C
6	D	18	D	30	C
7	C	19	B	31	C
8	B	20	D	32	A
9	C	21	D	33	B
10	A	22	A	34	B
11	D	23	A	35	C
12	B	24	D	36	B



Prova Bimestral

P-4 – Ensino Fundamental II

8º ano

TIPO

EF-8

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

MATEMÁTICA

Questão 1: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Identificar regularidades e identificar a lei de formação de uma sequência figurar ou numérica.

Caderno: 1

Módulo: 5

Aulas: 18 a 22

Nível de dificuldade: Difícil.

- A) INCORRETA. O estudante possivelmente considerou que o padrão da sequência se repete de 4 em 4 posições sem perceber que o sol não ocupa as posições múltiplas de 4.
- B) INCORRETA. O estudante provavelmente só considerou as posições 3 e 7 para fazer a generalização.
- C) INCORRETA. O estudante provavelmente considerou que o padrão tem repetição de 8 elementos e só analisou o sol na posição 7.
- D) CORRETA. O padrão de repetição tem 4 elementos, sendo o sol o terceiro deles. Desse modo, o sol ocupará as posições 3, 7, 11, 15, e assim por diante, podendo-se concluir que essa posição será sempre um múltiplo de 4 somado com 3. Portanto, ao dividir n por 4 obtém-se, necessariamente, resto 3.

Questão 2: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvem medidas de ângulos em triângulos isósceles.

Caderno: 1

Módulo: 6

Aulas: 23 a 26

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa possivelmente se baseou na análise visual da figura e não nas propriedades do triângulo.
- B) CORRETA. Vamos considerar o triângulo ABC, em que os vértices A, B e C correspondem às localizações do Aeroporto A, do Aeroporto B e da Cidade C, respectivamente. Como, do enunciado, $AC = CB$, ABC é um triângulo isósceles e, portanto, $m(\hat{A}) = m(\hat{B}) = \alpha$.
Dessa forma, pela propriedade do ângulo externo de um triângulo,
 $\alpha + \alpha = 36^\circ \rightarrow 2\alpha = 36^\circ \therefore \alpha = 18^\circ$
- C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa possivelmente se baseou na análise visual da figura e não nas propriedades do triângulo.
- D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa possivelmente se baseou na análise visual da figura e não nas propriedades do triângulo.

Questão 3: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvem medidas de ângulos em triângulos.

Caderno: 1

Módulo: 6

Aulas: 23 a 26

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter confundido a medida β com as medidas dos ângulos do triângulo equilátero BCD.
- B) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente não conseguiu relacionar as medidas dos ângulos dos triângulos BCD e ABD.
- C) CORRETA. Como $BC = CD = DB$, o triângulo BCD é equilátero e seus ângulos internos medem 60° . Além disso, como $AB = DB$, o triângulo ABD é isósceles e $m(\hat{A}) = m(\hat{D}) = \beta$. Assim, usando a propriedade do ângulo externo de um triângulo, concluímos que
 $\beta + \beta = 60^\circ \rightarrow 2\beta = 60^\circ \therefore \beta = 30^\circ$
- D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente não conseguiu relacionar as medidas dos ângulos dos triângulos BCD e ABD.

Questão 4: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas por meio do princípio multiplicativo da contagem.

Caderno: 1

Módulo: 7

Aulas: 27 a 28

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente considerou todos os números do conjunto no algarismo das unidades, esquecendo que só valeriam os números ímpares.
- B) CORRETA. Do conjunto de algarismos dado, apenas 3 algarismos são ímpares. Logo, há apenas 3 opções para o algarismo das unidades. A partir daí, continua-se a multiplicação utilizando todos os algarismos do conjunto, considerando que eles devem ser distintos. Temos, assim: $3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 72$.
- C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente distribuiu de forma incorreta as possibilidades.
- D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente distribuiu de forma incorreta as possibilidades.

Questão 5: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas por meio do princípio multiplicativo da contagem.

Caderno: 1

Módulo: 7

Aulas: 27 a 28

Nível de dificuldade: Médio.

- A) CORRETA. Para descobrir quantos quartos existem no hotel, basta saber quantos números diferentes existem com as especificações dadas no enunciado. Para o algarismo das unidades, temos 3 possibilidades, pois deve ser escolhido um dígito par. Assim, considerando que os números têm 3 algarismos distintos, temos: $3 \cdot 5 \cdot 4 = 60$ possibilidades. Logo, há um total de 60 quartos no hotel.
- B) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente desconsiderou que eram apenas números pares.
- C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente distribuiu de forma incorreta as possibilidades.
- D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente desconsiderou que os números deveriam ser pares e de algarismos distintos.

Questão 6: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas por meio da criação de estratégias pessoais.

Caderno: 1

Módulo: 8

Aulas: 29 e 30

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente esqueceu de multiplicar o preço da calça por 4.
- B) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente se confundiu com a fração ou com o cálculo de porcentagem.
- C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente se confundiu com a fração ou com o cálculo de porcentagem.
- D) CORRETA. Temos que 40 reais são 20% do preço da calça. Logo, o preço da calça é $5 \cdot 40 = 200$ reais. Sabendo que o preço da calça corresponde a um quarto da mesada de Raquel, multiplicamos 200 por 4 e temos que a mesada de Raquel é 800 reais.

Questão 7: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas por meio da criação de estratégias pessoais.

Caderno: 1

Módulo: 8

Aulas: 29 e 30

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente se esqueceu de multiplicar o lucro por quatro, considerando apenas o lucro semanal.
- B) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente se confundiu com as porcentagens ou com as multiplicações.
- C) CORRETA. O lucro é o valor total arrecadado menos o custo de produção. Como 25% de 140 correspondem a 35 e 5% de 140 são 7, Laura lucra $140 - 35 - 7 = 98$ reais por pudim. Multiplicando esse valor por 8, ela lucra 784 por semana e, ao multiplicar o novo valor por 4, concluímos que ela lucra 3 136 reais ao mês.
- D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente não considerou o gasto das embalagens, descontando apenas o gasto dos ingredientes.

Questão 8: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam as medidas de ângulos internos e externos de polígonos convexos.

Caderno: 2

Módulo: 9

Aulas: 31 a 35

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter se baseado apenas na análise visual da figura, sem considerar as medidas dos ângulos de um pentágono.
- B) CORRETA. A soma dos ângulos internos de um pentágono convexo é $(5 - 2) \cdot 180^\circ = 540^\circ$. Sendo x a medida de cada ângulo obtuso de um polígono casa, temos:
 $x + x + x + 90^\circ + 90^\circ = 540^\circ \rightarrow 3x = 360^\circ \therefore x = 120^\circ$
- C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter se baseado apenas na análise visual da figura, sem considerar as medidas dos ângulos de um pentágono.
- D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter se baseado apenas na análise visual da figura, sem considerar as medidas dos ângulos de um pentágono.

Questão 9: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam as medidas de ângulos de polígonos regulares.

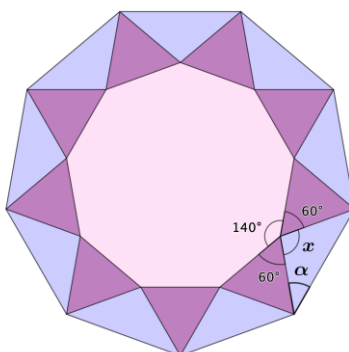
Caderno: 2

Módulo: 9

Aulas: 31 a 35

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa possivelmente teve dificuldade para calcular a medida dos ângulos internos do eneágono regular ou de relacionar essas medidas com os demais ângulos da figura.
- B) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa possivelmente teve dificuldade para calcular a medida dos ângulos internos do eneágono regular ou de relacionar essas medidas com os demais ângulos da figura.
- C) CORRETA. A medida de cada ângulo de um eneágono regular é $\frac{(9 - 2) \cdot 180^\circ}{9} = 140^\circ$ e a medida de cada ângulo dos triângulos equiláteros é 60° . Assim, temos a figura:



Segue da figura que:

$$140^\circ + 60^\circ + x + 60^\circ = 360^\circ \therefore x = 100^\circ$$

No triângulo isósceles, temos:

$$100^\circ + \alpha + \alpha = 180^\circ \therefore \alpha = 40^\circ$$

- D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa possivelmente teve dificuldade para calcular a medida dos ângulos internos do eneágono regular ou de relacionar essas medidas com os demais ângulos da figura.

Questão 10: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Resolver problemas que envolvam as medidas de ângulos internos e externos de polígonos convexos.

Caderno: 2

Módulo: 9

Aulas: 31 a 35

Nível de dificuldade: Difícil.

- A) CORRETA. Como a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é 360° , do enunciado, temos:

$$\frac{n}{2} \cdot 28^\circ + \frac{n}{2} \cdot 32^\circ = 360^\circ \rightarrow 14n + 16n = 360 \rightarrow 30n = 360 \therefore n = 12$$

- B) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente não conseguiu traduzir as informações do problema para uma equação que permitisse resolvê-lo.
- C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente não conseguiu traduzir as informações do problema para uma equação que permitisse resolvê-lo.
- D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente não conseguiu traduzir as informações do problema para uma equação que permitisse resolvê-lo.

Questão 11: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Aplicar as propriedades da potenciação para determinar o expoente negativo.

Caderno: 2

Módulo: 10

Aulas: 36 a 38

Nível de dificuldade: Médio.

A) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter aplicado as propriedades das potências antes de inverter a

base de $\left(\frac{1}{x}\right)^{-2}$.

B) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter somado os expoentes na última passagem da simplificação, em vez de multiplicá-los.

C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente só considerou o sinal do expoente externo, esquecendo-se de multiplicar o expoente interno por 3.

D) CORRETA. Como $\left(\frac{1}{x}\right)^{-2} = x^2$, temos que:

$$\left[\frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-2} \cdot x^7}{x^6} \right]^{-3} = \left[\frac{x^2 \cdot x^7}{x^6} \right]^{-3} = [x^3]^{-3} = x^{-9}$$

Questão 12: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Identificar a raiz quadrada aproximada de um número que não é um quadrado perfeito.

Caderno: 2

Módulo: 11

Aulas: 36 a 38

Nível de dificuldade: Médio.

A) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente considerou o quadrado de 23, em vez de 24.

B) CORRETA. O quadrado perfeito mais próximo de 580 é 576, cuja raiz quadrada é 24. Logo, o terreno encontrado por Renato, se tiver o formato de um quadrado, terá a medida do lado próxima de 24.

C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente pensou no quadrado de 25, em vez de 24.

D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente pensou no quadrado de 26, em vez de 24.

Questão 13: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Identificar regularidades e identificar a lei de formação de uma sequência figural ou numérica.

Caderno: 1

Módulo: 5

Aulas: 18 a 22

Nível de dificuldade: Médio.

A) CORRETA. Ao analisar a sequência, percebe-se que, a cada nova figura, são acrescentados 6 palitos de fósforo em relação à figura anterior. Assim, podemos representar o total de palitos como na tabela a seguir.

Figura	Total de palitos
1	$9 = 6 \cdot 1 + 3$
2	$15 = 6 \cdot 2 + 3$
3	$21 = 6 \cdot 3 + 3$
$\vdots$	$\vdots$
n	$6n + 3$

Assim, a expressão que representa o total de palitos de fósforo usados para formar a Figura n é $6n + 3$.

B) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente não conseguiu identificar o padrão da sequência.

C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente não conseguiu identificar o padrão da sequência.

D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa provavelmente não conseguiu identificar o padrão da sequência.

Questão 14: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Efetuar a multiplicação de monômio por polinômio.

Caderno: 2

Módulo: 12

Aulas: 41 e 42

Nível de dificuldade: Médio.

A) CORRETA. A área do retângulo é dada por:

$$2x \cdot (x + 5y + 2x) = 2x \cdot (3x + 5y) = 6x^2 + 10xy$$

- B) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter se esquecido de multiplicar x por x ao efetuar $2x$ por $3x$, obtendo, de forma equivocada, $6x$.
- C) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter se atrapalhado ao multiplicar $2x$ por $5y$, obtendo, de forma equivocada, a soma $2x + 5y$.
- D) INCORRETA. O estudante que assinalou esta alternativa pode ter se esquecido de multiplicar x por x ao efetuar $2x$ por $3x$ e ter se atrapalhado ao multiplicar $2x$ por $5y$, obtendo, de forma equivocada, $2x + 5y^2$.

CIÊNCIAS

Questão 15: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Relacionar certos alimentos aos seus principais nutrientes.

Caderno: 1

Módulo 3

Aulas: 5 a 6

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. Pode-se ter associado o uso de manteiga e leite em algumas receitas à presença de lipídios, mas esses ingredientes aparecem em menor quantidade e não são o principal componente do milho.
- B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que os alimentos típicos das festas juninas contêm vitaminas por serem naturais, mas o milho e seus derivados são pobres nesses nutrientes.
- C) INCORRETA. Pode-se ter pensado que o milho é rico em proteínas, porém ele fornece esse nutriente em quantidade pequena, sendo considerado um alimento energético.
- D) CORRETA. O milho e seus derivados, como pamonha, curau, bolo de fubá e pipoca, são alimentos ricos em carboidratos, responsáveis por fornecer energia ao organismo.

Questão 16: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Avaliar uma refeição quanto à quantidade/qualidade de nutrientes oferecidos.

Caderno: 2

Módulo: 4

Aulas: 7

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que os lanches rápidos são ricos em fibras, mas, na verdade, eles possuem baixa quantidade desse nutriente, o que prejudica o funcionamento intestinal.
- B) CORRETA. A substituição da refeição caseira por lanches rápidos reduz o consumo de proteínas de boa qualidade, presentes em alimentos como carnes, ovos e feijão.
- C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que os alimentos industrializados aumentam o consumo de vitaminas e sais minerais, mas eles são pobres nesses nutrientes e ricos em gorduras, açúcares e sódio.
- D) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que os lanches rápidos citados reduzem a ingestão de carboidratos e lipídios, porém eles costumam conter grandes quantidades desses nutrientes, especialmente em produtos fritos e açucarados.

Questão 17: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Avaliar uma refeição quanto à quantidade/qualidade de nutrientes oferecidos.

Caderno: 2

Módulo: 4

Aulas: 7

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que o aumento de alimentos ultraprocessados reduz o risco de doenças crônicas, mas esse tipo de produto está diretamente relacionado à elevação de casos de obesidade, diabetes e hipertensão.
- B) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que alimentos ultraprocessados oferecem nutrientes em boa quantidade e qualidade, porém eles são pobres em vitaminas, minerais e fibras, além de conterem alto teor calórico.
- C) INCORRETA. Pode-se ter compreendido que os ultraprocessados aumentam o consumo de nutrientes naturais, mas eles geralmente substituem alimentos in natura e reduzem a ingestão de vitaminas e proteínas de melhor qualidade.
- D) CORRETA. O predomínio de produtos ultraprocessados eleva o consumo de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio, o que contribui para desequilíbrios nutricionais e aumento de doenças crônicas relacionadas à má alimentação.

Questão 18: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: (Mapa de foco) Analisar as usinas de geração de energia elétrica em vários níveis, desde seus princípios de funcionamento até os aspectos positivos e negativos de cada uma delas.

Caderno: 1

Módulo: 4

Aulas: 9 a 12

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. Essa não é a descrição de uma usina termelétrica a carvão.
 B) INCORRETA. Essa não é a descrição de uma usina termelétrica a carvão.
 C) INCORRETA. Essa não é a descrição de uma usina termelétrica a carvão.
 D) CORRETA. A usina termelétrica de Pearl Street era uma usina termelétrica a carvão. Nesse tipo de usina, o calor gerado pela combustão do carvão é utilizado para produzir o vapor d'água necessário à movimentação de turbinas acopladas a geradores eletromecânicos.

Questão 19: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: (Mapa de foco) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal em conta de energia, propondo ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo sustentável.

Caderno: 1

Módulo: 4

Aulas: 9 a 12

Nível de dificuldade: Difícil.

- A) INCORRETA. A sua contribuição mensal não é R\$ 3,60.
 B) CORRETA.

O intervalo de tempo em que a lâmpada fica ligada mensalmente é:

$$\Delta t = 10 \frac{\text{h}}{\text{noite}} \cdot 30 \text{ dias} \therefore t = 300 \text{ h}$$

Logo, podemos determinar a energia consumida mensalmente por essa lâmpada utilizando a definição de potência média, como segue:

$$P_m = \frac{E}{\Delta t} \Rightarrow E = P_m \cdot \Delta t$$

Substituindo-se os devidos valores numéricos:

$$E = P_m \cdot \Delta t = 20 \text{ W} \cdot 300 \text{ h} \therefore E = 6\,000 \text{ Wh} = 6 \text{ kWh}$$

A contribuição mensal no consumo de energia elétrica será, portanto:

$$\begin{aligned} \text{preço} &= 6 \text{ kWh} \cdot 0,70 \frac{\text{R\$}}{\text{kWh}} \\ \therefore \text{preço} &= \text{R\$ } 4,20 \end{aligned}$$

- C) INCORRETA. A sua contribuição mensal não é R\$ 8,80.
 D) INCORRETA. A sua contribuição mensal não é R\$ 10,20.

Questão 20: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Diferenciar materiais isolantes e condutores elétricos em diferentes fenômenos naturais e/ou aplicações tecnológicas.

Caderno: 1

Módulo: 5

Aulas: 13 a 16

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. A utilização de luvas de borracha se mostra extremamente útil porque a borracha é um bom isolante elétrico.
 B) INCORRETA. As luvas de borracha dificultariam a eletrocussão, já que a borracha é um bom isolante elétrico.
 C) INCORRETA. A tensão elétrica de uma tomada residencial não ultrapassa os 220V. Para essa faixa de tensões, as luvas de borracha conseguem isolar eletricamente o eletricitista, dificultando a eletrocussão.
 D) CORRETA. A borracha é um bom isolante elétrico. Sendo assim, as luvas de borracha dificultariam ou impediriam a eletrocussão do eletricitista.

Questão 21: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Analisar os três processos de eletrização (por atrito, por contato e por indução eletrostática) em diferentes fenômenos naturais e/ou aplicações tecnológicas.

Caderno: 2

Módulo: 5

Aulas: 13 a 16

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. A eletrização do dirigível não ocorreu pelo contato entre o seu revestimento e o hidrogênio que o preenchia.
- B) INCORRETA. A eletrização do dirigível não ocorreu pela transferência das cargas elétricas liberadas pela combustão do seu revestimento.
- C) INCORRETA. A eletrização do dirigível não ocorreu devido ao contato entre o seu revestimento e o ar o ar atmosférico eletricamente carregado, durante a viagem.
- D) CORRETA. A eletrização do dirigível ocorreu devido ao seu atrito com o ar atmosférico eletricamente neutro, durante a viagem.

Questão 22: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Analisar os três processos de eletrização (por atrito, por contato e por indução eletrostática) em diferentes fenômenos naturais e/ou aplicações tecnológicas.

Caderno: 2

Módulo: 5

Aulas: 13 a 16

Nível de dificuldade: Médio.

- A) CORRETA. A esfera A continuará eletrizada positivamente. Após a eletrização da esfera B por contato, esta também ficará eletrizada positivamente.
- B) INCORRETA. Após o contato, a esfera A continuará eletrizada positivamente.
- C) INCORRETA. Após o contato, as duas esferas estarão eletrizadas positivamente.
- D) INCORRETA. Após o contato, a esfera B ficará eletrizada positivamente.

Questão 23: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: Analisar os circuitos elétricos com pilha/bateria, fios, lâmpada e outros dispositivos elétricos, relacionando as grandezas elétricas envolvidas, as transformações de energia, as semelhanças com uma instalação elétrica residencial e aplicações no cotidiano.

Caderno: 2

Módulo: 6

Aulas: 17 e 18

Nível de dificuldade: Médio.

- A) CORRETA. No circuito, o sentido da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo, ou seja, seu sentido é horário; a pilha, que é um gerador eletroquímico, transforma energia química predominantemente em elétrica; a lâmpada incandescente, que é um resistor, transforma energia elétrica em luminosa e térmica.
- B) INCORRETA. No circuito, a corrente se estabelece no sentido horário.
- C) INCORRETA. A pilha não transforma energia química em térmica, predominantemente. Além disso, na lâmpada, boa parte da energia elétrica é transformada em térmica.
- D) INCORRETA. No circuito, a corrente se estabelece no sentido horário. Além disso, a lâmpada não transforma energia térmica e luminosa em elétrica e sim o contrário.

Questão 24: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Diferenciar curvas de aquecimento ou resfriamento de substâncias puras e misturas, identificando as transformações ocorridas em cada trecho.

Caderno: 2

Módulo: 6

Aulas: 12 e 13

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O item I está errado, pois o diagrama é característico de uma substância pura, apresentando dois patamares.
- B) INCORRETA. O item IV está errado, pois, no tempo de 35, minutos a amostra se encontra no estado líquido.
- C) INCORRETA. O item IV está errado, pois, no tempo de 35, minutos a amostra se encontra no estado líquido.
- D) CORRETA. A alternativa traz a relação correta de afirmativas verdadeiras.

Questão 25: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: Conhecer os procedimentos de segurança laboratoriais para proteção individual/ coletiva e os pictogramas.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 7 a 9

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. O pictograma de um material radioativo é:



- B) CORRETA. O sinal superior indica um material tóxico, e o inferior, um material inflamável.
C) INCORRETA. O pictograma de um material corrosivo é:



- D) INCORRETA. O pictograma de um material corrosivo é:



Questão 26: Resposta D

Objetivo de aprendizagem: Conhecer as aplicações dos principais equipamentos de laboratório

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 7 a 9

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. Na ilustração, temos um conjunto de tubos de ensaio.
B) INCORRETA. A ilustração mostra um funil de bromo e um béquer.
C) INCORRETA. A ilustração mostra um funil de simples e um béquer.
D) CORRETA. A ilustração mostra um balão de destilação sendo aquecido por um bico de Bunsen, a água evaporada é resfriada pelo condensador, e o resultado da destilação cai em outro balão. Esses são equipamentos necessários para o processo de destilação.

LÍNGUA INGLESA

Questão 27: Resposta: B

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto; identificação de cognatos.

Caderno: 1

Módulo: 5

Aulas: 16 a 18

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. "Survival" não é cognato direto de "sobrevivência", apesar de terem significados relacionados.
B) CORRETA. "Essential" é cognato de "essencial"; ambas as palavras têm a mesma origem e sentido.
C) INCORRETA. "Disease" não é cognato de "doença"; elas não possuem a mesma origem.
D) INCORRETA. "Body" significa corpo em português e não é cognata da palavra "bode".

Questão 28: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto.

Caderno: 1

Módulo: 5

Aulas: 16 a 18

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O poema não menciona aumento de preços da água nem questões financeiras ao longo do tempo.
B) INCORRETA. Embora o poema mostre diferentes formas de acesso à água (rio, poço, torneira, cápsula), o foco não é a variação de forma, mas sim como cada geração se relaciona com a água.
C) CORRETA. O poema mostra como avô, pai e filhos usaram a água de maneiras diferentes ao longo das gerações e alerta sobre a necessidade de preservar esse recurso para o futuro ("Let's wake up, save every drop...").
D) INCORRETA. O texto não discute tecnologia moderna tornando a água mais limpa, apenas comenta que a água encanada tornou a vida mais fácil.

Questão 29: Resposta: C

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto; uso do tempo verbal *Present Continuous*.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 9 a 12

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. A sentença indica admiração, mas **não corresponde** ao que acontece na tirinha. Garfield **não está admirando** Jon; ele está irritado.
- B) INCORRETA. A frase está no *Present Simple* e **não condiz com o contexto** da tirinha. Garfield **não considera Jon um gênio musical**.
- C) CORRETA. De acordo com a tirinha, *Garfield is mocking Jon quietly in his head*. A ação está em progresso e usa corretamente o *Present Continuous* para expressar o que Garfield está pensando naquele momento.
- D) INCORRETA. A sentença está no *Present Continuous*, mas **não corresponde** ao conteúdo. Garfield **não está aprendendo a correr**; ele está deitado e sarcástico.

Questão 30: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto; uso de *should* e *must*.

Caderno: 1

Módulo: 4

Aulas: 13 a 15

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. No texto, “should” não se refere a governos, mas a conselhos para as pessoas.
- B) INCORRETA. “Should” não expressa regra forte, e “must” não é apenas conselho.
- C) CORRETA. “Should” dá conselhos para ações diárias; “must” mostra obrigação mais forte, voltada a governos.
- D) INCORRETA. “Should” e “must” não têm o mesmo significado: um é conselho, e o outro, obrigação.

Questão 31: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: Leitura e interpretação de texto; uso de *should* e *must*.

Caderno: 1

Módulo: 4

Aulas: 13 a 15

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. No texto, “should” não indica obrigação legal.
- B) INCORRETA. “Should” não indica apenas possibilidade, mas conselho/opinião.
- C) CORRETA. “Should” pede conselho ou sugestão sobre a melhor ação.
- D) INCORRETA. “Should” não significa habilidade; isso é expresso por “can”.

LÍNGUA ESPANHOLA

Questão 32: Resposta A

Objetivo de aprendizagem: *Conocer y utilizar los verbos en pretérito perfecto simple para hablar de la historia personal*.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 5 e 6

Nível de dificuldade: Médio.

- A) CORRETA. “Naci” é a forma do verbo “nacer” no pretérito perfeito simples, conjugada regularmente na primeira pessoa do singular e expressando uma ação concluída no passado.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa se confunde ao afirmar que o verbo “nacer” é irregular, quando, na verdade, ele é regular, pois não há alteração de radical.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa compreende erroneamente que “interesaba” está no pretérito perfeito simples, quando, na verdade, está no pretérito imperfeito.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa se equivoca ao afirmar que “interesaba” está no pretérito perfeito simples, quando, na verdade, está no pretérito imperfeito; além disso, não é verbo irregular, mas sim regular.

Questão 33: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: *Conocer las expresiones que se suelen utilizar con el pretérito perfecto simple de indicativo*.

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 5 e 6

Nível de dificuldade: Fácil.

- A) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa entende erroneamente que “ayer” indica uma ação que se repete, mas, na verdade, indica uma ação já finalizada.
- B) CORRETA. “Ayer” é marcador típico do pretérito perfeito simples, referindo-se a uma ação concluída em um tempo passado sem relação com o presente.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa entende erroneamente que “ayer” se refere ao presente, mas a expressão não pode acompanhar esse tempo, já que pertence ao domínio do passado concluído.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa compreende equivocadamente que o marco temporal introduzido pelo termo “ayer” começa no passado e termina no presente, quando, na verdade, o termo não tem vínculo com o presente.

Questão 34: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: *Saber utilizar los verbos irregulares en pretérito perfecto simple, relacionándolos con las expresiones temporales para referirse al pasado.*

Caderno: 1

Módulo: 3

Aulas: 5 e 6

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. “Esta noche” refere-se à noite atual, ligada ao presente, e não ao passado.
- B) CORRETA. “Anoche” e “la noche de ayer” indicam o mesmo período temporal — a noite do dia anterior —, podendo substituir-se mutuamente sem alterar o sentido.
- C) INCORRETA. “Todas las noches” expressa hábito ou repetição, incompatível com o uso pontual do pretérito perfeito simples.
- D) INCORRETA. “Mañana por la noche” aponta para o futuro, o oposto da referência temporal passada de “anoche”.

Questão 35: Resposta C

Objetivo de aprendizagem: *Saber utilizar los verbos irregulares en pretérito perfecto simple, relacionándolos con las expresiones temporales para referirse al pasado.*

Caderno: 1

Módulo: 4

Aulas: 7 e 8

Nível de dificuldade: Difícil.

- A) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa completa corretamente a primeira lacuna, mas erra ao completar a segunda com pretérito imperfeito.
- B) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa erra ao completar a primeira lacuna em primeira pessoa e a segunda lacuna na pessoa e no tempo verbal incorretos.
- C) CORRETA. “Hizo” (terceira pessoa singular) e “hicieron” (terceira pessoa plural) são as formas corretas do verbo irregular “hacer” no pretérito perfeito simples, concordando com os sujeitos “él” e “ellos”.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa completa corretamente a segunda lacuna, mas erra ao preencher a primeira, pois “hice” corresponde à primeira pessoa do singular e não concorda com “él”, embora “hicieron” esteja correto para “ellos”.

Questão 36: Resposta B

Objetivo de aprendizagem: *Reconocer el sonido y los usos de las letras B y V en español.*

Caderno: 1

Módulo: 4

Aulas: 7 e 8

Nível de dificuldade: Médio.

- A) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa se confunde e troca todas as relações dos sons com as palavras.
- B) CORRETA. “Voz”, “vaca” e “boca” se escrevem com V, V e B, conforme as regras ortográficas do espanhol.
- C) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa relaciona apenas a última palavra ao som correto.
- D) INCORRETA. O estudante que assinala esta alternativa acerta a correspondência dos dois primeiros sons com as duas primeiras palavras, mas erra ao relacionar o último som à última palavra.